

**Тема**  
**Метод Эйлера, расширенный метод Эйлера и метод Рунге–Кутты 4-го порядка**

**Задание**

Дана задача Коши:

$$\begin{aligned}y' &= x + y \\ y(0) &= 1\end{aligned}$$

Рассмотреть отрезок:

$$0 \leq x \leq 1$$

Шаг вычислений:

$$h = 0,2$$

**Что нужно сделать**

**1. Реализовать три численных метода**

Нужно написать программу, которая находит приближённые значения функции  $y(x)$  тремя способами:

1. методом Эйлера;
2. расширенным методом Эйлера;
3. методом Рунге–Кутты 4-го порядка.

**2. Использовать формулы**

**Метод Эйлера**

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

**Расширенный метод Эйлера**

Сначала найти предварительное значение:

$$\tilde{y}_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n)$$

Затем уточнить:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, \tilde{y}_{n+1})]$$

**Метод Рунге–Кутты 4-го порядка**

$$\begin{aligned}
k_1 &= hf(x_n, y_n) \\
k_2 &= hf\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_1}{2}\right) \\
k_3 &= hf\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_2}{2}\right) \\
k_4 &= hf(x_n + h, y_n + k_3) \\
y_{n+1} &= y_n + \frac{k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4}{6}
\end{aligned}$$

### 3. Найти точное решение

Для проверки использовать точное решение:

$$y = 2e^x - x - 1$$

Нужно вычислить точные значения функции в точках:

$$x = 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1$$

### 4. Составить таблицу

Оформить результаты в таблицу:

| (x) | Точное значение | Метод Эйлера | Расширенный метод Эйлера | Метод Рунге–Кутты |
|-----|-----------------|--------------|--------------------------|-------------------|
| 0   |                 |              |                          |                   |
| 0,2 |                 |              |                          |                   |
| 0,4 |                 |              |                          |                   |
| 0,6 |                 |              |                          |                   |
| 0,8 |                 |              |                          |                   |
| 1   |                 |              |                          |                   |

### 5. Посчитать погрешность

Для каждого метода найти абсолютную погрешность:

$$\Delta = |y_{\text{точное}} - y_{\text{приближённое}}|$$

Составить вторую таблицу:

| (x) | Погрешность метода Эйлера | Погрешность расширенного метода Эйлера | Погрешность метода Рунге–Кутты |
|-----|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 0   |                           |                                        |                                |
| 0,2 |                           |                                        |                                |
| 0,4 |                           |                                        |                                |
| 0,6 |                           |                                        |                                |
| 0,8 |                           |                                        |                                |
| 1   |                           |                                        |                                |

## **6. Построить графики**

На одном графике построить:

1. точное решение;
2. решение методом Эйлера;
3. решение расширенным методом Эйлера;
4. решение методом Рунге–Кутты.

## **7. Сделать вывод**

В выводе нужно ответить на вопросы:

1. Какой метод дал самый точный результат?
2. Какой метод дал наибольшую погрешность?
3. Почему метод Рунге–Кутты обычно точнее метода Эйлера?
4. Как влияет уменьшение шага  $h$  на точность вычислений?